

DDR

Xilinx

Introducción

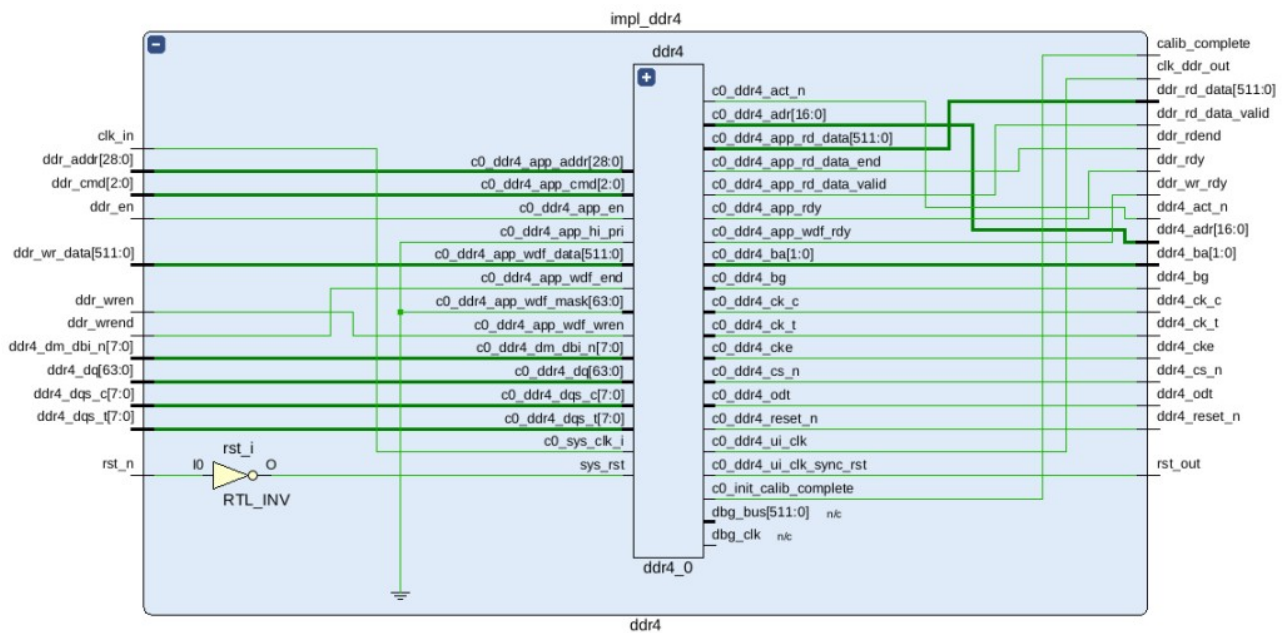
Puertos básicos

Nombre	Dirección	Tamaño	Función
<i>c0_init_calib_complete</i>	Out	1	Salida que determina cuando la calibración está completa. Se puede dejar abierta
<i>dbg_clk</i>	Out	1	Reloj de depuración. Se puede dejar al aire
<i>c0_sys_clk_i</i>	In	1	Reloj de entrada del controlador de la DDR. Viene del exterior.
<i>sys_rst</i>	In	1	Reset de entrada, activo a nivel alto
<i>dbg_bus</i>	Out	8 x 64 = 512	Salida de depuración. Se puede dejar al aire
<i>c0_ddr4_adr</i>	Out	17	Puertos de salida para la DDR
<i>c0_ddr4_ba</i>	Out	2	
<i>c0_ddr4_cke</i>	Out	1	
<i>c0_ddr4_cs_n</i>	Out	1	
<i>c0_ddr4_dm_dbi_n</i>	Inout	8	
<i>c0_ddr4_dq</i>	Inout	8 x 8 = 64	
<i>c0_ddr4_dqs_c</i>	Inout	8	
<i>c0_ddr4_dqs_t</i>	Inout	8	
<i>c0_ddr4_odt</i>	Out	1	
<i>c0_ddr4_bg</i>	Out	1	
<i>c0_ddr4_reset_n</i>	Out	1	
<i>c0_ddr4_act_n</i>	Out	1	
<i>c0_ddr4_ck_c</i>	Out	1	
<i>c0_ddr4_ck_t</i>	Out	1	
<i>c0_ddr4_ui_clk</i>	Out	1	Reloj de salida para utilizarlo en la FPGA
<i>c0_ddr4_ui_clk_sync_rst</i>	Out	1	Reset de salida para utilizarlo en la FPGA
<i>c0_ddr4_app_en</i>	In	1	Señal de enable del controlador de la DDR

<i>c0_ddr4_app_hi_pri</i>	In	1	Señal que indica la prioridad en la DDR, se puede obviar poniéndola a nivel bajo.
<i>c0_ddr4_app_wdf_end</i>	In	1	Señal que indica la finalización del envío de un dato
<i>c0_ddr4_app_wdf_wren</i>	In	1	Señal que habilita la escritura de datos
<i>c0_ddr4_app_wdf_rdy</i>	Out	1	Señal que indica que la escritura está disponible para usarse
<i>c0_ddr4_app_wdf_data</i>	In	512	Señal de datos de escritura
<i>c0_ddr4_app_rd_data_end</i>	Out	1	Señal que indica que la lectura se ha terminado
<i>c0_ddr4_app_rd_data_valid</i>	Out	1	Señal que indica que el dato leído es válido
<i>c0_ddr4_app_rdy</i>	Out	1	Señal que indica que la lectura está disponible para usarse.
<i>c0_ddr4_app_rd_data</i>	Out	512	Señal con los datos leídos de la memoria
<i>c0_ddr4_app_addr</i>	In	29	Señal dónde se escribe la dirección dónde se quiere escribir
<i>c0_ddr4_app_cmd</i>	In	3	Señal que indica el comando para el controlador de la DDR. “000” → escritura “001” → lectura
<i>c0_ddr4_app_wdf_mask</i>	In	64	Máscara de datos de salida, se puede dejar a nivel bajo todos los bits

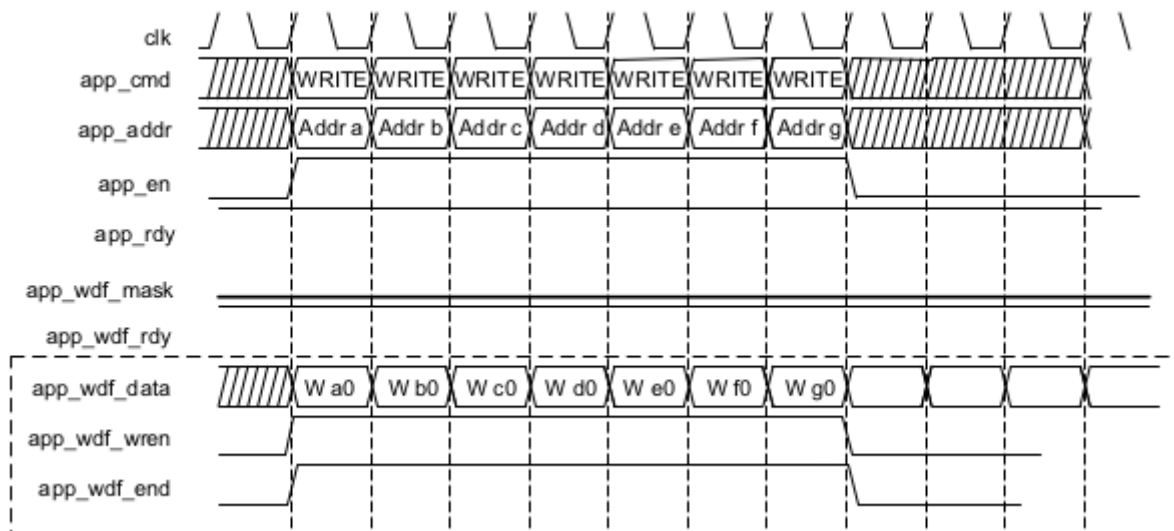
Tipos de puertos

Type	Port	MIG Port
clk	clk_in	c0_sys_clk_i
reset	rst_n (LOW LEVEL ACTIVE)	sys_rst (HIGH LEVEL ACTIVE)
Internal Ports	clk_ddr_out	c0_ddr4_ui_clk
	rst_out	c0_ddr4_ui_clk_sync_rst
	ddr_en	c0_ddr4_app_en
	ddr_rdy	c0_ddr4_app_rdy
	calib_complete	c0_init_calib_complete
	ddr_addr	c0_ddr4_app_addr
	ddr_cmd	c0_ddr4_app_cmd
Write	ddr_wren	c0_ddr4_app_wdf_wren
	ddr_wrend	c0_ddr4_app_wdf_end
	ddr_wr_rdy	c0_ddr4_app_wdf_rdy
	ddr_wr_data	c0_ddr4_app_wdf_data
Read	ddr_rd_data_valid	c0_ddr4_app_rd_data_valid
	ddr_rndend	c0_ddr4_app_rd_data_end
	ddr_rd_data	c0_ddr4_app_rd_data
Extenal DDR ports	ddr4_adr	c0_ddr4_adr
	ddr4_ba	c0_ddr4_ba
	ddr4_act_n	c0_ddr4_act_n
	ddr4_bg	c0_ddr4_bg
	ddr4_cke	c0_ddr4_cke
	ddr4_odt	c0_ddr4_odt
	ddr4_cs_n	c0_ddr4_cs_n
	ddr4_ck_c	c0_ddr4_ck_c
	ddr4_ck_t	c0_ddr4_ck_t
	ddr4_reset_n	c0_ddr4_reset_n
	ddr4_dm_dbi_n	c0_ddr4_dm_dbi_n
	ddr4_dq	c0_ddr4_dq
	ddr4_dqs_c	c0_ddr4_dqs_c
	ddr4_dqs_t	c0_ddr4_dqs_t



Escritura

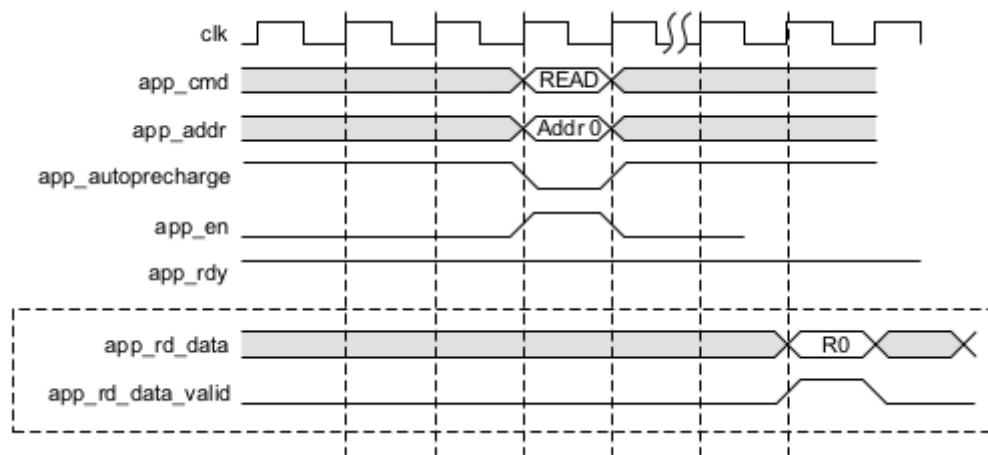
Para la escritura hay que seguir el siguiente formato de activación.



**En la lectura real de la DDR tarda un tiempo entre que se manda la orden y se escribe en la memoria. Este tiempo se llama CAS.*

Lectura

Para la lectura hay que seguir el siguiente diagrama temporal.



**En la lectura real de la DDR tarda un tiempo entre que se manda la orden y se lee de la memoria. Este tiempo se llama CAS.*

Tabla de comandos

Operation	app_cmd[2:0] Code
Write	000
Read	001
wr_bytes	011